

パーキンソン病と遺伝子異常

— GBA1・LRRK2・PRKNを中心に —

臨床像・検査・治療開発を、図で整理します。

医師向け / 脳神経内科医

家族歴などがなくても、変異は見つかる。

家族歴などのない患者さんでも、 遺伝子の変異は見つかるのか？

最初の結論

北米の研究では、9.1%で見つかった。

調べた範囲では、遺伝子型別の承認薬はまだない。

3つのパートに分けて見ていきます。

1

全体像

リスクの大きさ、発症年齢、関わる経路。

2

遺伝子ごとの特徴

GBA1・LRRK2・PRKNと日本人のデータ。

3

検査と治療

SAA、DBS、遺伝学的検査、治験。

用語の確認

浸透率

しんとうりつ

変異をもつ人のうち、
実際に発症する人の割合。

危険バリエーション

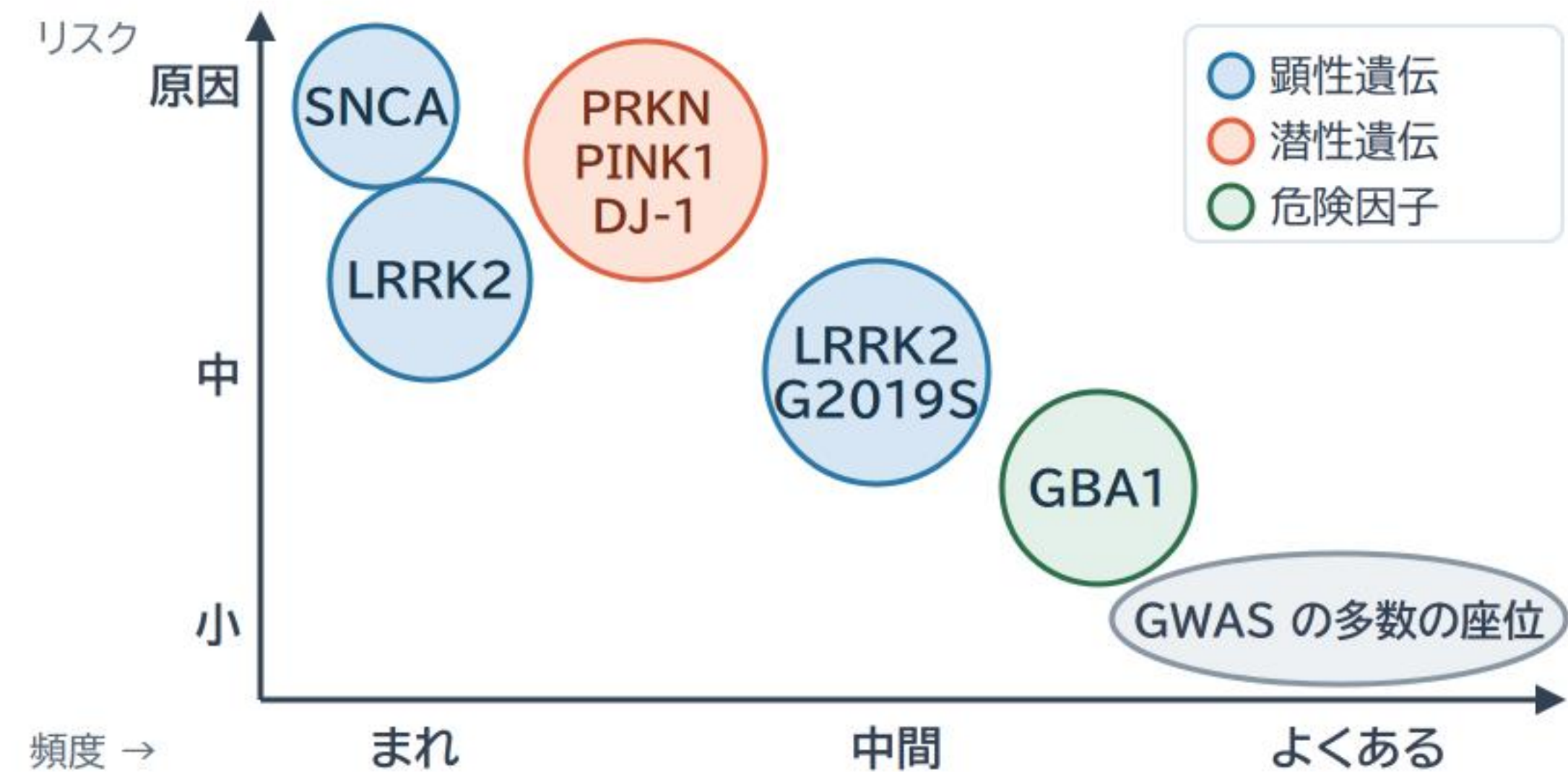
きけんバリエーション

発症の危険を高めるが、
もつ人の多くは発症しない変異。

まれな変異ほど、影響が大きい。

まれな変異は
発症の危険を大きく高め、
原因と考えられる。

- GWASの座位は影響が小さい
- G2019SとGBA1はその中間
- 欧州系では危険シグナルが90個



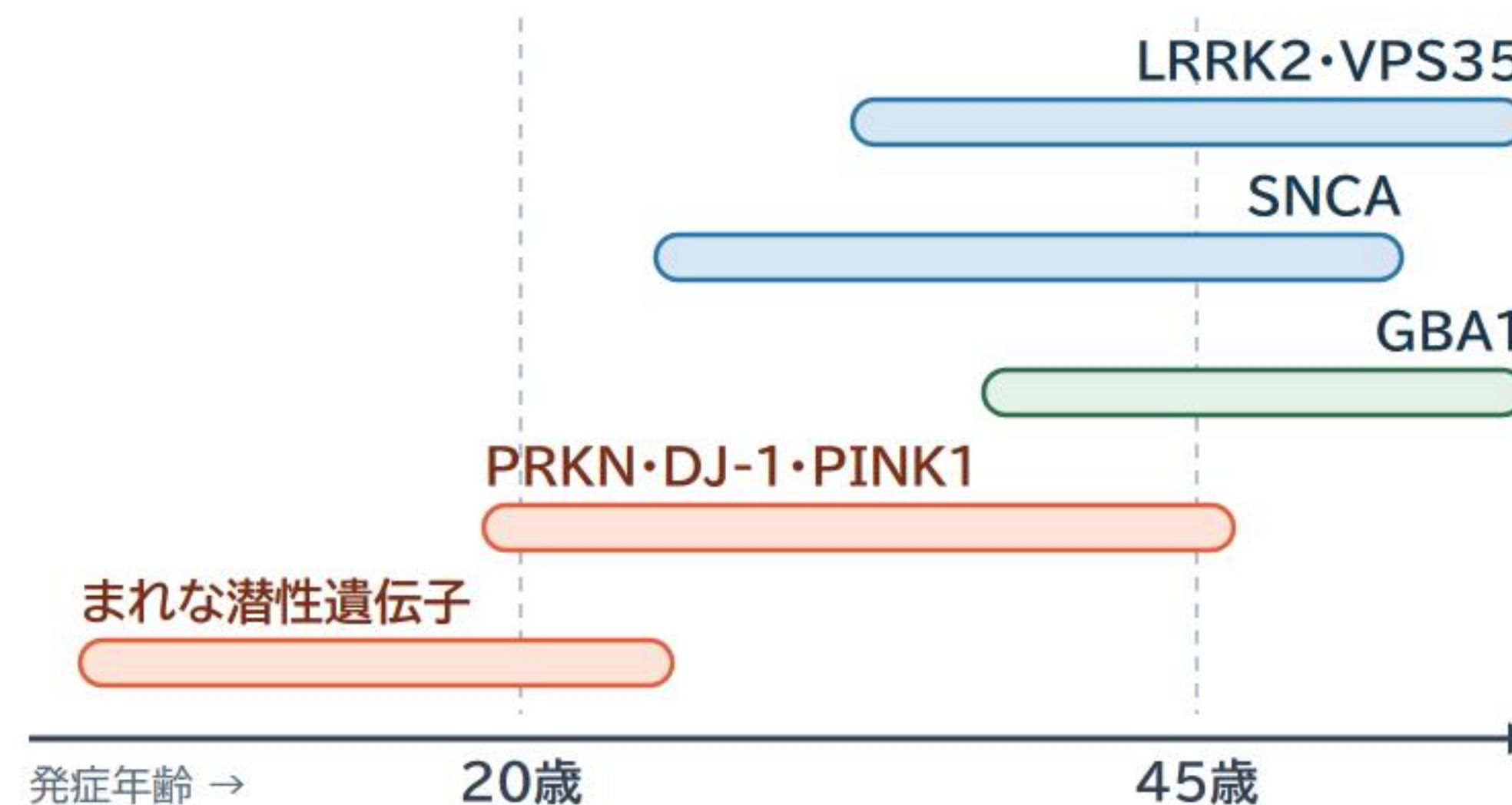
頻度と発症リスクで並べた遺伝子
概念図で、軸に数値の目盛りはない

潜性遺伝は若年で、顕性遺伝は遅めに発症。

顕性遺伝の

SNCA・LRRK2・VPS35は
発症年齢の中央値は約49歳。

- 潜性遺伝のPRKNなどは約30歳
- SNCAは精神症状を伴いやすい
- GBA1は遅めの発症の危険因子

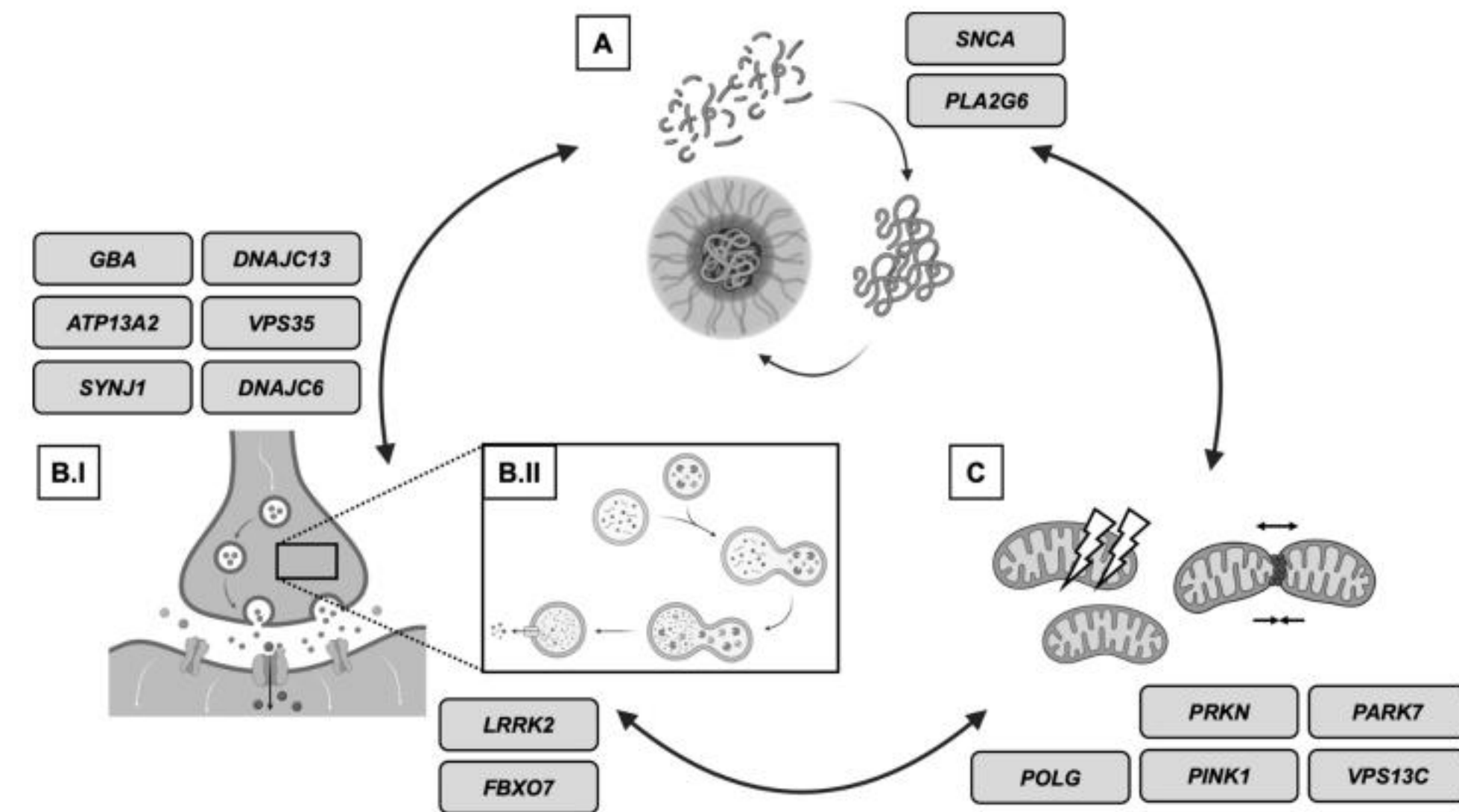


遺伝子ごとの発症年齢の目安
棒の範囲は目安

凝集、リソソーム、ミトコンドリア。

原因遺伝子の働きは
3つの経路にまとめられ、
互いに関わり合う。

- A： α -シヌクレインの凝集
- B：エンドソーム・リソソーム
- C：ミトコンドリアの障害

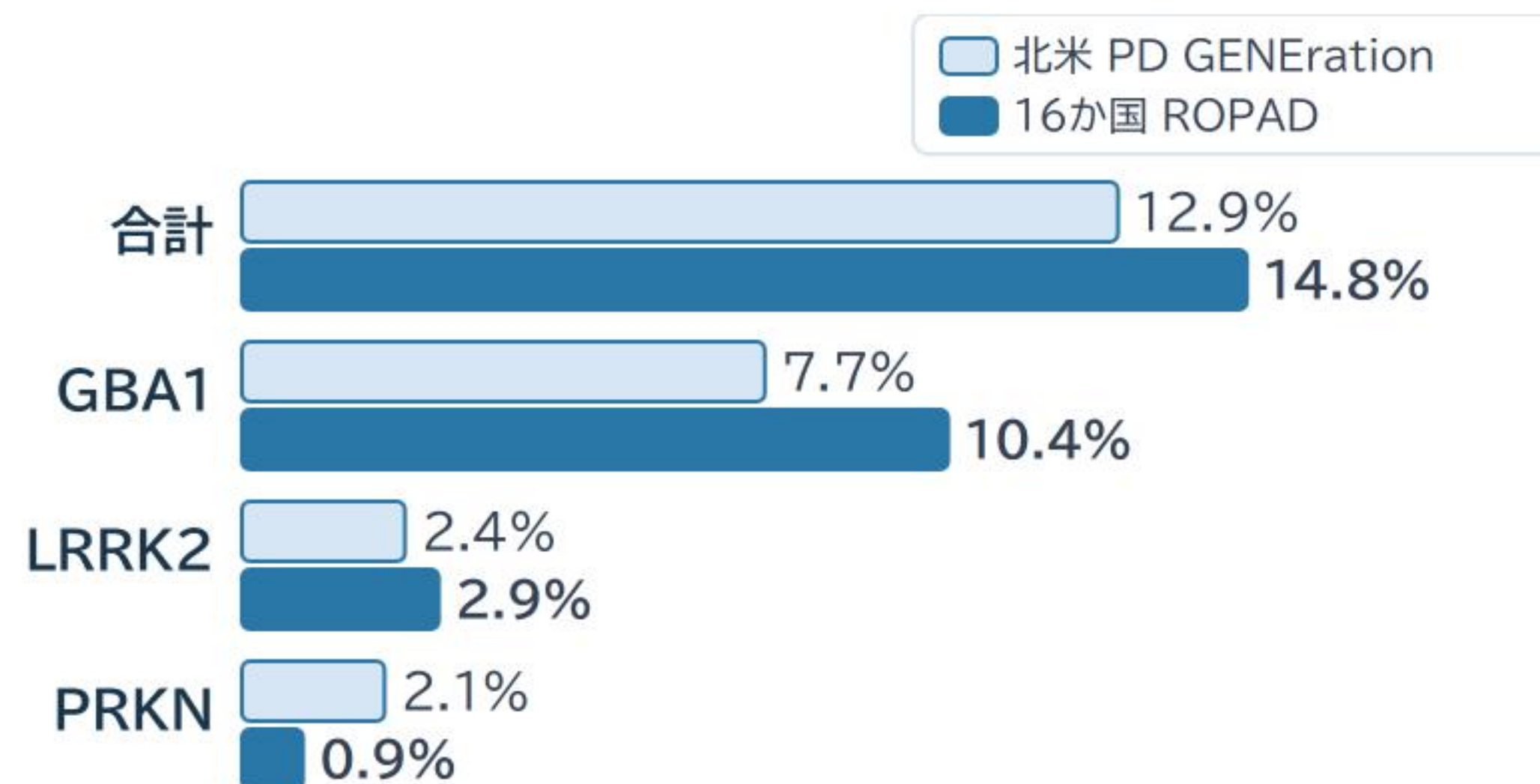


遺伝子に関わる3つの経路
A・B・Cの説明は左の箇条書き

年齢や家族歴を問わず、1割を超える。

北米8301人で12.9%、
16か国のROPADで14.8%。
最も多いのはGBA1。

- 家族歴などがなくても9.1%
- PRKNは片側の変異も含む
- 対象は白人が中心

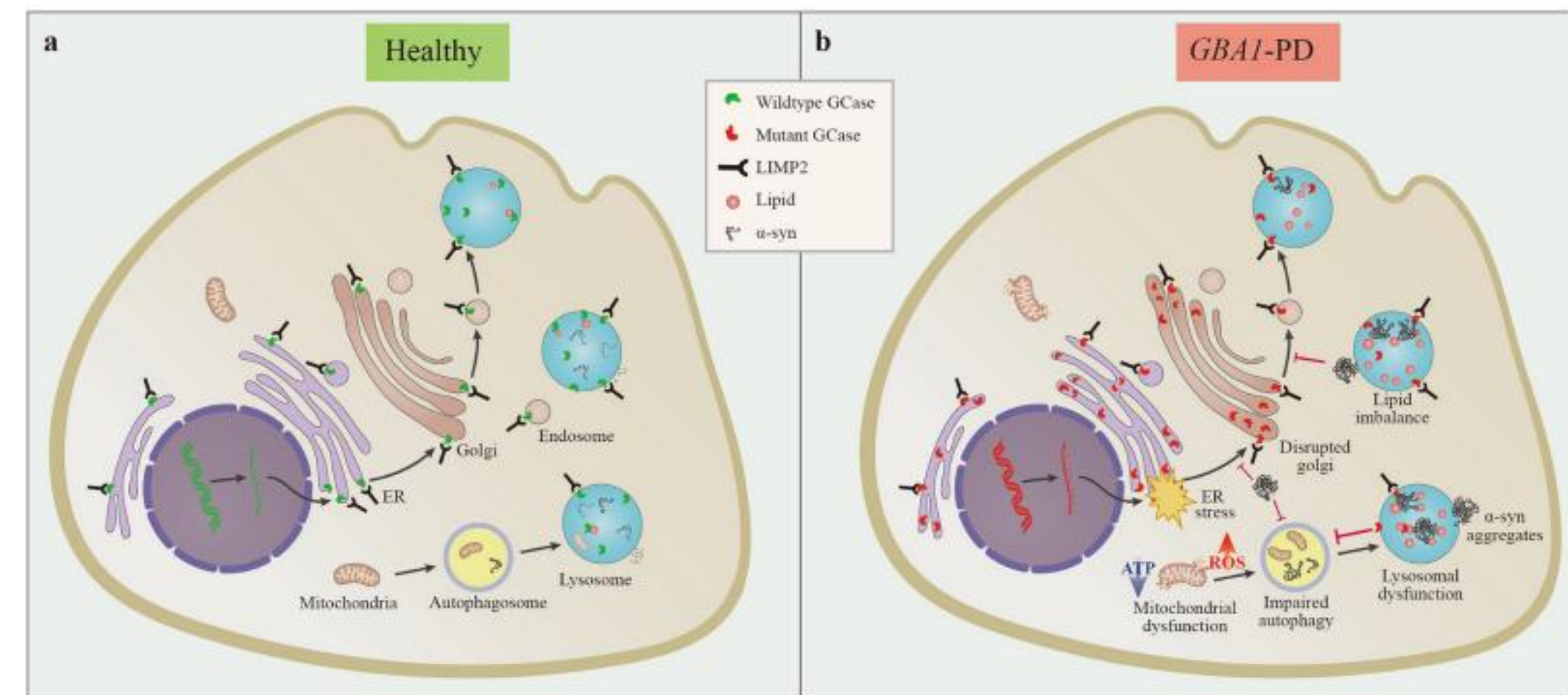


遺伝子検査が陽性になった割合
GBA1 は危険バリエーションを含む

リソソームの酵素が足りなくなる。

GCaseは小胞体で作られ、
リソソームへ運ばれて
働く酵素。

- 変異があると小胞体にとどまる
- リソソームで不足、脂質が蓄積
- α -シヌクレインが凝集しやすい



健常（左）と GBA1 変異（右）
主に基礎研究の知見

変異の種類によって、リスクが違う。

16施設の研究では
オッズ比5.43。
重症型ほど高い。

- 重症型のオッズ比は9.92～21.29
- 認知症のハザード比は3.16
- N370S=N409S、L444P=L483P



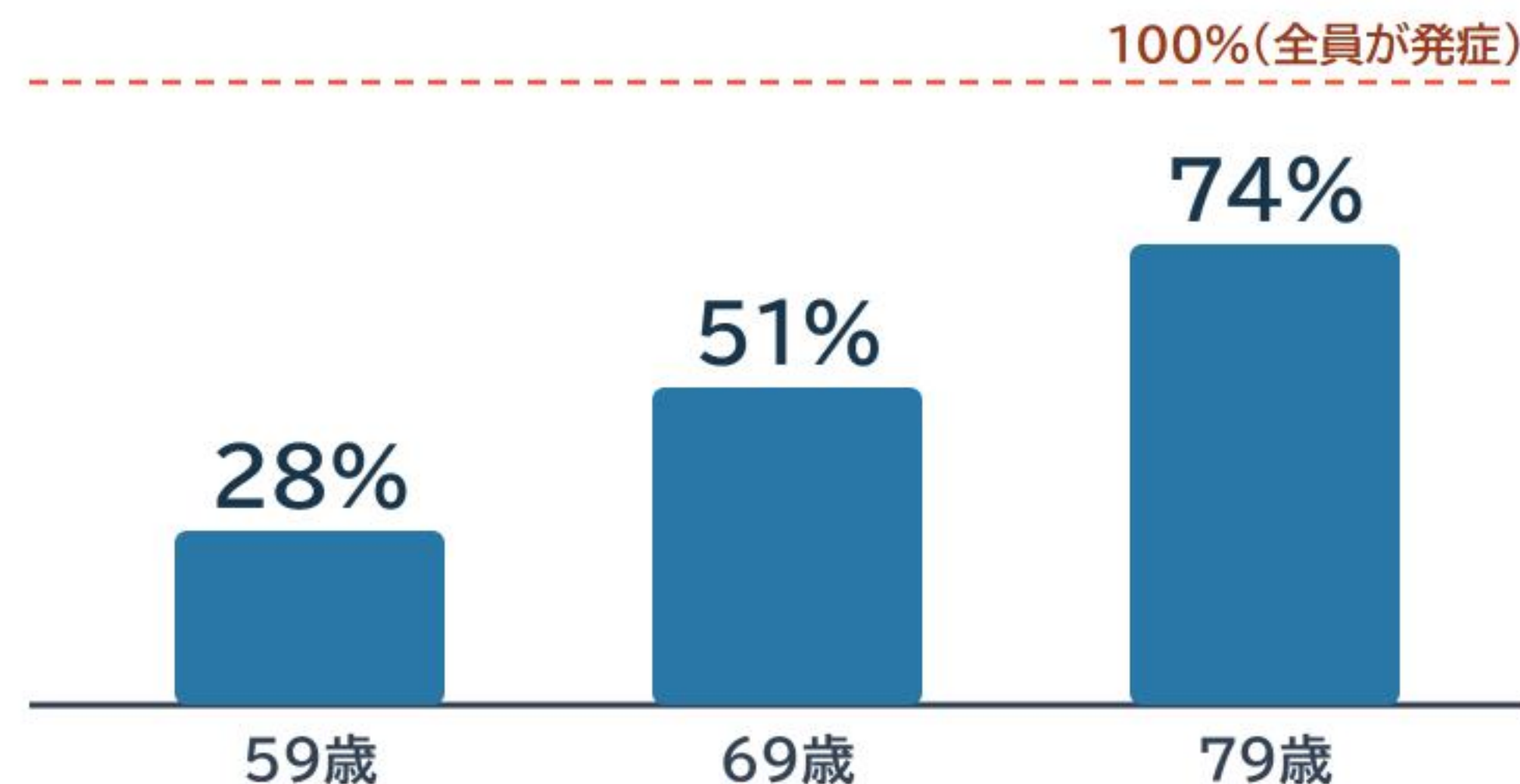
発症は重症型が平均53.1歳、軽症型58.1歳

GBA1 の変異の種類とオッズ比
旧表記＝新表記

変異をもっている人も、全員は発症しない。

G2019Sで発症した割合は
59歳で28%、69歳で51%、
79歳で74%。

- 特発性より経過は比較的軽い
- 剖検37例中20例はレビー小体なし
- R1628Pは研究で結論が分かれる



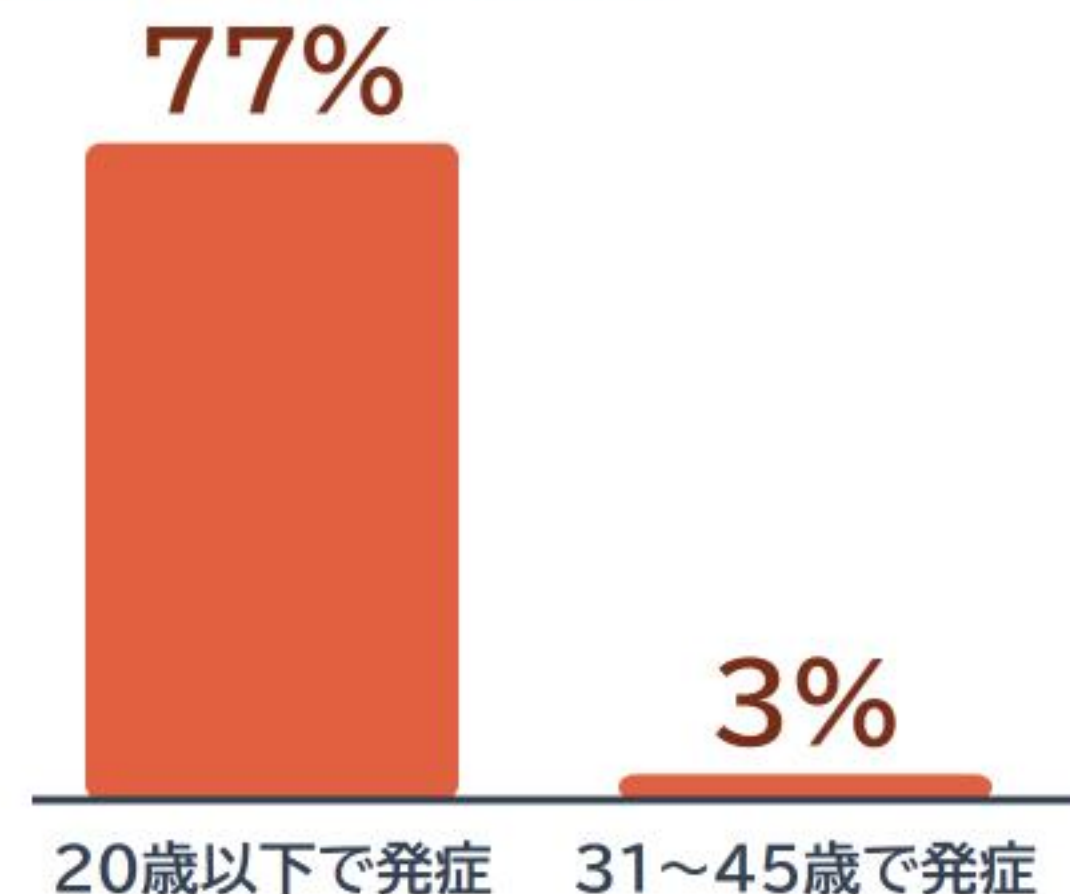
G2019S をもつ人で発症した割合
世界21施設・133家系のデータ

発症が若いほど見つかりやすい。

45歳以下発症の孤発例で、
20歳以下の発症は77%、
31～45歳の発症は3%。

- 左右対称の症状、ジストニア
- レボドパがよく効く
- ジスキネジアが出やすい

45歳以下発症の孤発例



患者の特徴

発症が早い
平均32歳(変異なし42歳)
左右対称・ジストニア
レボドパがよく効く
ジスキネジアが出やすい

45歳以下発症の孤発例での PRKN 変異
欧州中心の研究

日本人で押さえてたい3つの遺伝子。

**LRRK2の病的変異は
患者の0.6%とまれ。
G2385Rは発症と関連。**

- GBA1の病的変異は患者の9.4%
- R120WとL444Pが多い
- PRKNは日本人の患者から発見

LRRK2	GBA1	PRKN
病的変異は 患者の0.6% G2385R が 発症と関連 R1628P は 見つからず	病的バリエーション 患者の9.4% 対照は0.37% オッズ比28.0 多いのは R120W・L444P	1998年に 日本人の 患者から発見 両側の変異は 発症が若い

日本人の LRRK2・GBA1・PRKN
日本人を対象にした研究

LRRK2では、陽性は67.5%にとどまる。

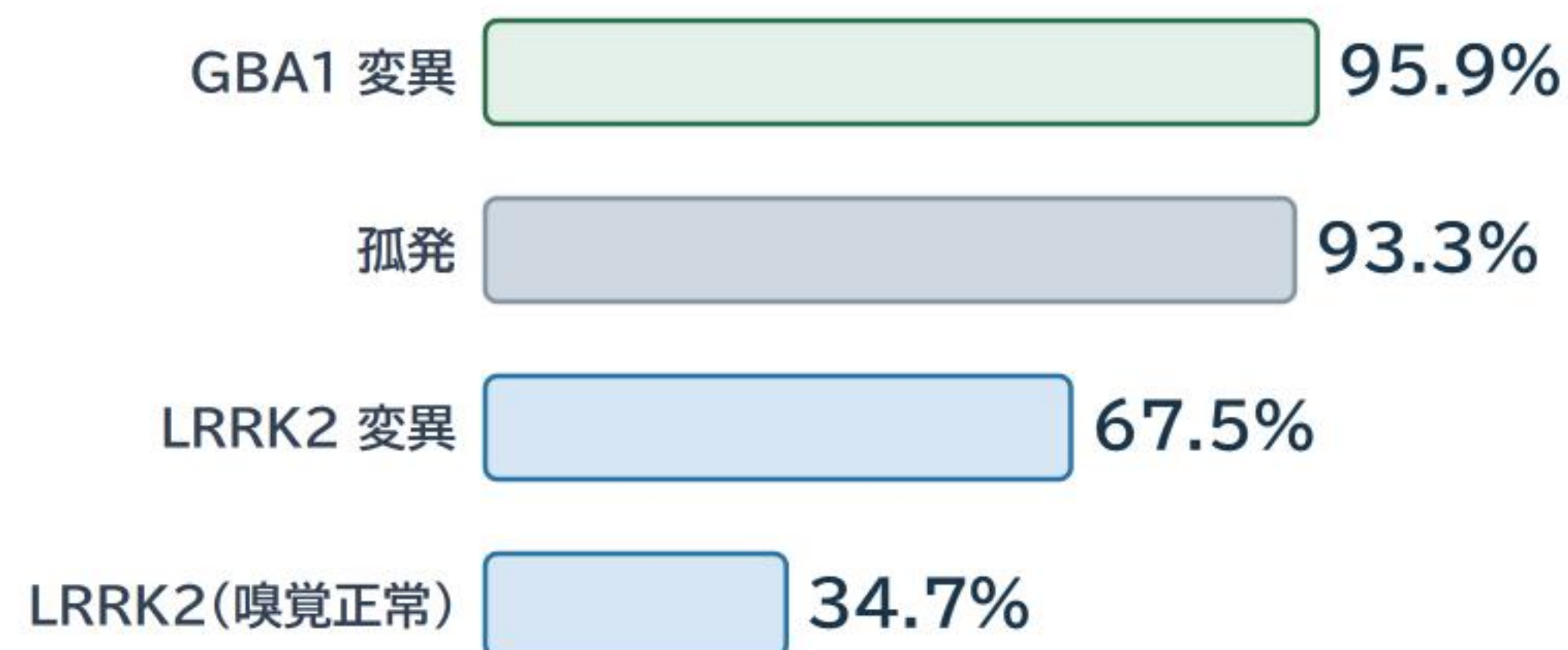
髄液SAAの感度は

PD全体で87.7%。

GBA1変異では95.9%が陽性。

- LRRK2変異では67.5%
- 嗅覚が正常なLRRK2では34.7%
- PRKN・PINK1は評価の対象外

髄液 SAA が陽性になった割合



遺伝型ごとの髄液 SAA 陽性率
PPMI の横断解析

運動の改善は同程度。GBA1は認知に注意。

UPDRS-IIIの改善率は
特発性53%、GBA1 49%、
LRRK2 46%、PRKN 43%。

- GBA1はMDRSが年2.02点多く低下
- DBS前にGBA検査を勧める報告も
- PRKNは術後の認知低下ほぼなし

運動症状(UPDRS-III)の改善率



GBA1:MDRS が
年2.02点多く低下

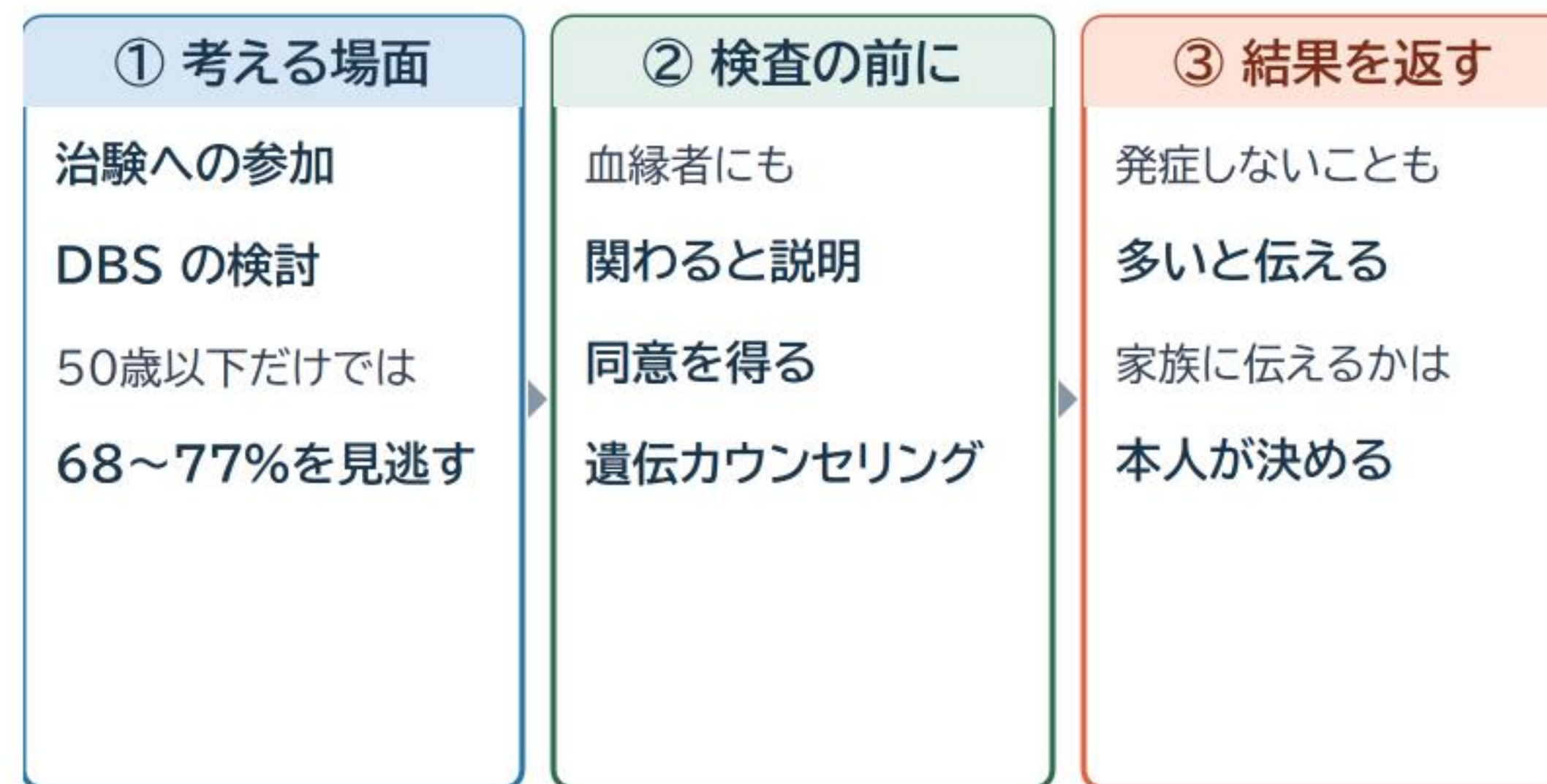
PRKN:術後の認知低下
ほとんどなし(8例)

遺伝型ごとのDBSの改善率
MDRSは変異もDBSもない人との比較

標準の検査指針は、まだない。

発症50歳以下だけを
基準にすると、保有者の
68～77%を見逃す。

- 治験の対象を見つけるのに役立つ
- 説明・同意・遺伝カウンセリング
- 発症しないことも多いと伝える



遺伝学的検査を考える流れ
標準の検査指針ではない

調べた範囲では、遺伝子型別の承認薬はない。

2026年は、LRRK2や
GBA1を標的とする試験で
主要評価項目の未達が続いた。

- BIIB122のLUMA試験は未達
- BIA 28-6156のACTIVATEも未達
- ASPro-PD（第3相）は進行中

LRRK2	BIIB122 LUMA	未達
LRRK2	BIIB122 LIGHTHOUSE	中止
LRRK2	BIIB122 BEACON	進行中
GBA1	venglustat MOVES-PD	未達
GBA1	BIA 28-6156 ACTIVATE	未達・中止
GBA1	アンプロキシロール ASPro-PD	進行中

遺伝子を標的にした主な治験
2026年10月時点

3つの要点。

頻度

家族歴などが
なくても見つかる

臨床

若年発症はPRKN、
認知症はGBA1。

検査

説明と同意、
遺伝カウンセリング。

白人中心のデータは、日本人にそのまま当てはめない。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

遺伝子型は、検査・DBS・治験に関わる。

参考資料

出典はブログ記事の参考文献に掲載。

関連する記事

Braak仮説などの関連記事も公開中。

医師向けの情報整理です。診療の判断は担当医が行います。